

JORNADA DEV

Aula 05 - Strings

Objetivos

Compreender o tipo str e aprender a limpar, transformar, pesquisar, comparar e separar textos em Python.

O que são strings?

Strings são sequências de caracteres usadas para armazenar textos. Podem representar nomes, mensagens, cidades, senhas e qualquer outro conteúdo textual.

```
nome = "Matheus"
cidade = "Juiz de Fora"
linguagem = "Python"
print(type(nome))    # <class 'str'>
```

Métodos de transformação

```
texto = "  matheus felipe  "
print(texto.upper())      #  MATHEUS FELIPE
print(texto.lower())      #  matheus felipe
print(texto.title())      #  Matheus Felipe
print(texto.strip())      # matheus felipe
```

upper() cria maiúsculas; lower() cria minúsculas; title() deixa as iniciais maiúsculas; strip() remove apenas os espaços das extremidades.

replace(), count() e find()

```
frase = "Estou estudando Java"
print(frase.replace("Java", "Python"))

print("banana".count("a"))    # 3
print("Matheus".find("t"))    # 2
print("Matheus".find("z"))    # -1
```

replace() substitui trechos; count() conta ocorrências; find() informa o primeiro índice encontrado ou -1.

Índices e len()

```
nome = "Matheus"
#      0123456
print(nome[0])      # M
print(nome.find("t")) # 2
print(len(nome))    # 7
print(len("Ana Maria")) # 9
```

A contagem dos índices começa em 0. len() conta todos os caracteres da string, inclusive os espaços.

Encadeando métodos

```
nome = "    matheus felipe    "
nome = nome.strip().title()
print(nome) # Matheus Felipe
```

Os métodos são executados em sequência: strip() limpa as extremidades e title() formata o resultado.

Strings são imutáveis

```
nome = "matheus"
nome.upper()
print(nome)      # matheus

nome = nome.upper()
print(nome)      # MATHEUS
```

Os métodos devolvem uma nova string. Para manter a transformação, guarde o resultado novamente na variável.

Comparações normalizadas

```
resposta = input("Deseja continuar? ")
resposta = resposta.strip().lower()

if resposta == "sim":
    print("Continuando...")
```

Quando maiúsculas e minúsculas não importam, padronize antes de comparar. Se o texto virou PYTHON com upper(), compare com PYTHON, não com python.

Espaços das bordas ou todos os espaços?

```
nome = "    Matheus Felipe    "
print(nome.strip())      # Matheus Felipe
print(nome.replace(" ", "")) # MatheusFelipe

print(len(nome.strip()))
print(len(nome.replace(" ", "")))
```

split(): string para lista

```
linguagens = "Python Java JavaScript C#"
linguagens = linguagens.split()

for linguagem in linguagens:
    print(linguagem)
```

split() transforma o texto em uma lista. Depois, for pode percorrer cada item separadamente.

Cadastro Dev

O projeto tratou dados digitados pelo usuário antes de comparar e exibir.

```
nome = input("Nome: ").strip().title()
cidade = input("Cidade: ").strip().title()
profissao = input("Profissão: ").strip().title()
linguagem = input("Linguagem favorita: ").strip().lower()

print(f"Nome: {nome}")
print(f"Cidade: {cidade}")
print(f"Profissão: {profissao}")
print(f"Linguagem favorita: {linguagem.title()}")

if linguagem == "python":
    print("Excelente escolha!")

print(f"Seu nome possui {len(nome)} caracteres.")
```

A linguagem fica em minúsculas para comparar e recebe title() somente na exibição. Como os valores já foram tratados, repetir strip() em len() seria redundante.

Login Dev

```
usuario = input("Usuário: ").strip().lower()
senha = input("Senha: ").strip()

if usuario == "matheus":
    if senha == "python123":
        print("Login realizado com sucesso!")
        print(f"Sua senha possui {len(senha)} caracteres.")
    else:
        print("Senha incorreta.")
else:
    print("Usuário não encontrado.")
```

O usuário não diferencia maiúsculas e minúsculas; a senha diferencia. Por isso o usuário usa lower(), enquanto a senha usa apenas strip(). len() calcula os caracteres sem deixar um número fixo.

Erros comuns

- Esquecer os parênteses: resposta.lower é diferente de resposta.lower().
- Comparar textos com capitalizações diferentes: 'PYTHON' não é igual a 'python'.
- Repetir strip(), lower() ou outras transformações sem necessidade.
- Fazer linguagem = linguagem.count('a') e perder a string original.

Resumo

upper() / lower() → altera a capitalização.

title() → formata iniciais. strip() → limpa as extremidades.

replace() → substitui. count() → conta. find() → localiza.

split() → cria uma lista. len() → conta caracteres.